

高中数学专题讲义 代数条件的几何意义

从数到形的直观转化与降维打击

适用：高一/高二拔高 / 一轮复习专题课 / 120 分钟教案

专题设计定位

本专题重在引导学生克服“机械代数运算”的思维惰性，建立“代数式与几何图形的翻译映射”。

高中数学压轴题中，很多看似繁复的代数不等式、分式最值、多参约束或根式复合函数，如果纯靠代数通法（如导数、判别式、三角代换等）硬算，不仅运算量巨大，且极易出错。然而，若能洞察其背后的几何本质——如抛物线恒非负对应可行域边界、线性分式对应两点连线斜率、垂足投影对应直径圆轨迹、根式勾股结构对应直角三角形边长与面积，就能将代数最值降维为几何临界状态（如相切、共线、垂直），从而实现“一眼看穿答案，极简完成算术”。

本教案旨在引导教师在 120 分钟内，通过三类最典型的问题，帮助学生打破数形界限，培养几何直觉与临界思维。

一、 120 分钟教学大纲与规划

核心板块	建议时间	核心教学内容	教学目标与关键动作
核心公式与引子	25min	8 大核心公式与题感诊断	快速测试学生对代数式几何意义的敏感度，建立直观印象。
题型一：斜率最值	25min	恒成立不等式与双曲线切线	讲解如何将二次式恒成立转化为双曲线可行域，分式转化为斜率，通过相切求最值。
题型二：圆轨迹	25min	偶函数零点与垂足圆轨迹	讲解利用偶函数零点对称性求参，识别直线族定点，将垂直转化为直径圆轨迹。
题型三：面积模型	25min	根式勾股与三角形正弦面积	讲解如何把双根式和自变量转化为直角三角形高度与底边，利用面积最值破局。
方法联系与思考	20min	通法取舍、变式与实战做题启发	总结四类几何意义的横向迁移，对比代数法与几何法的边界，提炼实战启发。

二、 核心引子与题感诊断

2.1 1. 本节课用到的核心公式、定理或二级结论

【1.1 二次函数恒非负】

设 $q(x) = ax^2 + bx + c$ 。若对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有 $q(x) \geq 0$ ，且 $q(x)$ 为真正的二次函数，则必须满足：

$$a > 0, \quad \Delta = b^2 - 4ac \leq 0$$

在本节第一题中，已知 $b < 0$ 。若 $a = 0$ ，则 $bx + c$ 不可能在整个实数集上恒非负（一次函数在 $\mathbb{R}$ 上值域为 $\mathbb{R}$ ），因此本题确有 $a > 0$ 。于是：

$$ac \geq \frac{b^2}{4} > 0$$

进而可得 $c > 0$ 。

【1.2 斜率的坐标形式】

两点 $P(x_1, y_1)$ 与 $Q(x_2, y_2)$ 满足 $x_1 \neq x_2$ 时，直线 PQ 的斜率为：

$$k_{PQ} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

当目标代数式能够整理为“纵坐标之差除以横坐标之差”的形式时，可尝试将代数最值转化为平面区域中两点连线的斜率最值。

【1.3 直线与曲线相切】

将直线与曲线联立消元后得到一元二次方程。若直线与曲线相切，则该二次方程有两个相等的实根，因此判别式满足：

$$\Delta = 0$$

但需要特别注意，由 $\Delta = 0$ 求出多个候选切线斜率值后，必须检查实际切点属于曲线的哪个分支，以及是否符合原题参数的取值范围（如正负性、第一象限等限制）。

【1.4 偶函数唯一零点】

若函数 $f(x)$ 是偶函数，则对定义域内任意 x 均有：

$$f(-x) = f(x)$$

因此，若 $x_0 \neq 0$ 是该函数的一个零点，则由对称性， $-x_0$ 也必是零点。

所以，偶函数若有且只有一个零点，该零点只能是：

$$x = 0$$

这也是求参时优先代入的临界条件。

【1.5 投影点的圆轨迹】

设 P, A 为定点，动直线 l 经过定点 A ，点 M 是点 P 在直线 l 上的投影（即 $PM \perp l$ ）。

由于 $PM \perp AM$ ，所以 $\angle PMA = 90^\circ$ 恒成立。

根据圆周角定理，点 M 的运动轨迹是以线段 PA 为直径的圆。

【1.6 点到圆上动点的距离】

设圆心为 O_0 、半径为 r ，定点为 N ，圆上动点为 M 。

若定点 N 在圆外（即 $O_0N > r$ ），则：

$$MN_{\min} = O_0N - r, \quad MN_{\max} = O_0N + r$$

等号在 O_0, M, N 三点共线时取得。

【1.7 根式的勾股意义】

当 $x^2 \leq R^2$ 时，显然有：

$$x^2 + \left(\sqrt{R^2 - x^2}\right)^2 = R^2$$

因此，自变量 x 与根式 $\sqrt{R^2 - x^2}$ 可以看作是一个斜边长度为 R 的直角三角形的两条直角边。

【1.8 三角形正弦面积公式】

若三角形两邻边长度分别为 p, q ，它们的夹角为 θ ，则该三角形的面积为：

$$S = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$

由于对任意的三角形夹角均有 $\sin \theta \leq 1$ ，所以：

$$S \leq \frac{1}{2}pq$$

当且仅当 $\theta = 90^\circ$ （即两边互相垂直）时取得最大值。

2.2 2. 看到这些条件，应立刻想到什么

- 看到“对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，二次式恒非负”

优先写出开口向上且判别式不大于零： $a > 0, \Delta \leq 0$ 。若进一步观察到 a, c 的乘积形式，则可将 $ac \geq b^2/4$ 翻译为：平面直角坐标系中，点 (a, c) 位于双曲线 $xy = b^2/4$ 的边界及其外侧（上方）。

- 看到线性分式（如 $\frac{b+c}{a-2b}$ ）：

应尝试改写为纵坐标之差与横坐标之差之比，即

$$\frac{c - (-b)}{a - 2b}$$

此时，它表示动点 (a, c) 与定点 $(2b, -b)$ 连线的斜率 k 。

- 看到“有且只有一个零点”且函数为偶函数：

立即想到零点关于原点对称，唯一零点只能是 $x = 0$ ，从而优先代入并检验 $f(0) = 0$ 。

- 看到含参数的直线族（如 $m(x-1) + n(y-1) = 0$ ）：

首先寻找其恒过的定点。令 $x-1=0, y-1=0$ ，得 $x=1, y=1$ ，即所有直线均经过定点 $A(1, 1)$ 。

- 看到“投影”与“垂直”

若动点 M 是定点 P 在绕定点 A 旋转的动直线上的投影，应立即联想到直角和圆，即以 PA 为直径的圆轨迹。

- 看到根式复合形式（如 $\sqrt{a-x^2}$ 与 $\sqrt{1-x^2}$ ）：

应联想到两个斜边分别为 $\sqrt{a}$ 和 1 的直角三角形，其中一条直角边均为 x 。若它们与 x 作乘积，应考虑是否可以通过拼接直角三角形，将代数式还原为更大三角形的面积公式（底乘高）。

2.3 3. 本类题的常见切入点

- 切入点一：把参数看作平面内的点：

当题目中出现参数间的不等式约束（如 $ac \geq \frac{b^2}{4}$ ）时，可以定义点 $Q(a, c)$ ，从而将复杂的参数约束转化为直观的几何区域（第一象限双曲线边界及上方）。

- 切入点二：构造斜率：

当目标式含有一次式之比时，尝试配凑成 $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ 的结构，将代数最值转化为动点到定点的斜率临界问题。

- 切入点三：先找动直线的定点：

动直线方程中参数较多时，不要盲目联立求垂足的坐标表达式，而应先找直线恒过的定点，用“定点所对直角”直接锁定圆轨迹。

- 切入点四：把根式还原为图形边长：

避开直接求导的繁重运算。若根式内部有平方差结构，通过构造直角三角形将代数式翻译为面积，利用夹角直角时面积最大快速求解。

2.4 4. 教学与备考价值判断

本节课的核心价值，在于训练学生在面对复杂代数式时，能够超越死板的算术，主动去识别斜率、定点、圆轨迹和三角形面积等几何结构。

这套方法提供了极其直观的物理与几何背景，尤其适合处理以下问题：

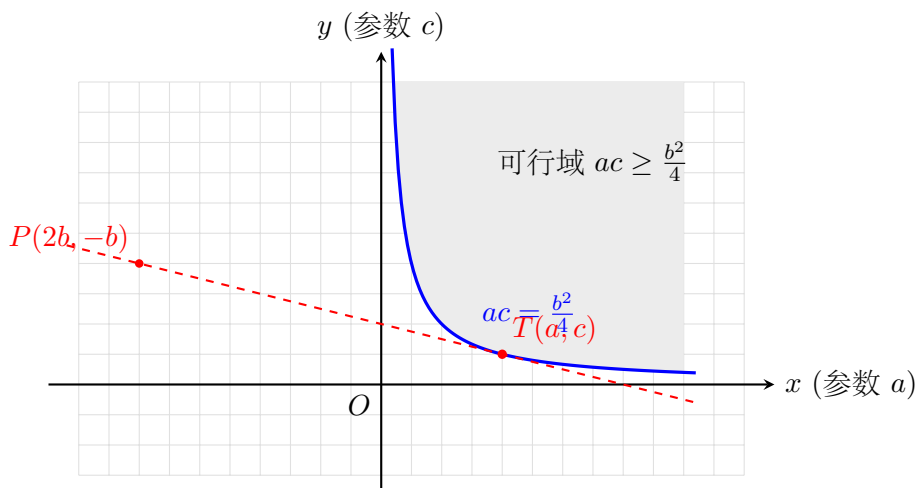
1. 参数约束条件多但结构规则的高考压轴题；
2. 代数求导运算量极大，或不易判断单调性的最值问题；
3. 需要严格筛选“等号成立条件”和“临界位置”的多参最值问题；
4. 动态投影、动点轨迹与最短距离的解析几何综合题。

三、 核心思路提炼与板块重构

第 1 题 例题一 恒成立不等式中的斜率与切线

【例题 1】

已知对任意 $x \in \mathbb{R}$, 均有不等式 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 成立, 其中 $b < 0$. 若存在 $t \in \mathbb{R}$, 使得 $(1-t)a + (1+2t)b + 3c = 0$ 成立, 求 t 的最小值.



【标准解答与讲解主线】

第一步：由恒成立不等式确定参数范围与几何区域

因为对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有 $ax^2 + bx + c \geq 0$, 且已知 $b < 0$.

我们首先分析二次项系数 a 的范围:

- 若 $a = 0$, 则不等式退化为一次不等式 $bx + c \geq 0$. 由于已知 $b < 0$, 一次函数 $y = bx + c$ 的图像是一条斜向下的直线, 其值域为 $\mathbb{R}$. 当 x 足够大时, 函数值必为负数, 无法在整个实数集 $\mathbb{R}$ 上恒非负. 因此必有 $a \neq 0$.
- 若 $a < 0$, 抛物线开口向下, 其在 $x \rightarrow \infty$ 时函数值趋向于负无穷, 不可能在 $\mathbb{R}$ 上恒非负.

综上, 二次项系数必须满足开口向上, 即 $a > 0$.

在开口向上的前提下, 抛物线要恒处于 x 轴上方或与 x 轴接触, 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 必须至多有一个实根 (即图像与 x 轴至多有一个交点), 因此其判别式必须满足:

$$\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$$

将判别式变形:

$$4ac \geq b^2 \implies ac \geq \frac{b^2}{4}$$

【学生问题诊断】

【诊断标签：盲目代数化简】 学生拿到此题后, 最容易陷入将 $(1-t)a + (1+2t)b + 3c = 0$ 代入 $\Delta \leq 0$ 中进行繁琐的二次方程消元, 最后由于多参混合、符号混乱而无法进行下去。

【诊断标签：忽视切点分支】 解方程 $4k^2 + 5k + 1 = 0$ 得到两个斜率值后, 很多学生会直接代入较小的 $k = -1$ 计算。这会导致漏掉对“第一象限切点”这一硬性几何边界的校验, 从而得出错解。

【课堂处理与追问】

【课堂引入提问口径】

“我们以前做线性规划, 可行域边界都是直线。但这里参数满足:

$$ac \geq \frac{b^2}{4}$$

因为已知 $a > 0$ 且 $b < 0 \Rightarrow b^2 > 0$ ，所以有：

$$ac \geq \frac{b^2}{4} > 0$$

由于两数之积为正数，且其中一个数 $a > 0$ ，故另一个数必有 $c > 0$ 。
若我们在平面直角坐标系中以 a 为横坐标、 c 为纵坐标，令动点 $Q = (a, c)$ ，则点 Q 位于第一象限。其满足不等式 $xy \geq b^2/4$ ，表示点 Q 的可行域为双曲线 $xy = b^2/4$ 及其上方的区域。

第二步：代数整理，分离参数 t

我们需要从等式中解出 t 。将等式展开并进行整理：

$$(1-t)a + (1+2t)b + 3c = 0 \Rightarrow a - ta + b + 2tb + 3c = 0$$

将含 t 的项移到等式右侧，不含 t 的项保留在左侧：

$$a + b + 3c = ta - 2tb \Rightarrow a + b + 3c = t(a - 2b)$$

因为已知 $a > 0$ 且 $b < 0$ ，所以有 $-2b > 0$ ，从而其和满足 $a - 2b > 0$ 恒成立。

由于 $a - 2b$ 不为零，我们可以在等式两边同时除以 $a - 2b$ ，解出 t 的表达式：

$$t = \frac{a + b + 3c}{a - 2b}$$

为了方便进行几何转化，我们拆分分子使其显式出现分母的倍数关系：

$$t = \frac{(a - 2b) + 3b + 3c}{a - 2b} = \frac{a - 2b}{a - 2b} + \frac{3(b + c)}{a - 2b} = 1 + 3 \cdot \frac{b + c}{a - 2b}$$

第三步：将分式解释为几何斜率

因为平面上任意两点 $A(x_1, y_1)$ 与 $B(x_2, y_2)$ 连线的斜率公式为 $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ ，我们可将上式中的分式改写为减法形式：

$$\frac{b + c}{a - 2b} = \frac{c - (-b)}{a - 2b}$$

设定点为 $P = (2b, -b)$ 。由于已知 $b < 0$ ，所以其横坐标 $2b < 0$ ，纵坐标 $-b > 0$ ，定点 P 恒位于第二象限。

设动点为 $Q = (a, c)$ ，则定点 P 与动点 Q 连线直线的斜率即为：

$$k_{PQ} = \frac{c - (-b)}{a - 2b}$$

因此目标参数为： $t = 1 + 3k_{PQ}$ 。

由于常数 1 和 3 均为定值，且 $3 > 0$ ，所以 t 的大小随斜率 k_{PQ} 的增大而增大。求 t 的最小值，完全等价于求直线 PQ 斜率的最小值 $k_{\min}$ 。

第四步：利用切线确定斜率的极值

定点 $P(2b, -b)$ 是第二象限的一个固定点，动点 $Q(a, c)$ 在第一象限双曲线边界及上方区域运动。

从 P 出发向该可行域引射线，当直线由上向下旋转时，斜率 k 逐渐减小。当斜率降低到极限状态时，直线恰好与双曲线边界 $xy = b^2/4$ 在第

如果把 a, c 看成 x, y ，这个边界是双曲线！而目标 t 分离后是一个分式，能让我们联想到两点连线的斜率。”

【核心追问清单】

1. 联立消元得到切率 $k = -1$ 和 $-1/4$ 。为什么舍去 $k = -1$ ？它在几何上对应什么？（答：它对应定点 P 向双曲线的第三象限分支作的切线，此时切点横坐标 $a < 0$ ，不符合 $a > 0$ 的题意。）
2. 双曲线的开口和顶点由谁决定？（答：由常数 $b^2/4$ 决定，且定点 P 的位置也是由 b 决定的，因此图形具有自相似性。）

一象限相切。

设过定点 $P(2b, -b)$ 的切线斜率为 k ，则切线方程为：

$$y - (-b) = k(x - 2b) \implies y = kx - (2k + 1)b$$

将切线方程与双曲线方程 $xy = \frac{b^2}{4}$ 联立，消去 y 整理为关于 x 的方程：

$$x[kx - (2k + 1)b] = \frac{b^2}{4} \implies kx^2 - (2k + 1)bx - \frac{b^2}{4} = 0$$

这是一元二次方程。因为相切时只有一个交点（即方程有且仅有一个重根），所以方程判别式必须为零：

$$\Delta = [-(2k + 1)b]^2 - 4 \cdot k \cdot \left(-\frac{b^2}{4}\right) = 0$$

展开并提取公因式 b^2 ：

$$(2k + 1)^2 b^2 + kb^2 = 0 \implies b^2 [(2k + 1)^2 + k] = 0$$

因为 $b < 0 \implies b^2 > 0$ ，我们可在两边约去非零常数 b^2 ，得到：

$$(2k + 1)^2 + k = 0 \implies 4k^2 + 5k + 1 = 0$$

这是一个关于 k 的二次方程，因式分解为 $(4k + 1)(k + 1) = 0$ ，解得两个切线斜率候选值：

$$k = -1 \quad \text{或} \quad k = -\frac{1}{4}$$

第五步：切点位置的检验与分支筛选

我们必须验证这两个斜率对应的实际切点是否落在第一象限（即横坐标 $a > 0$ ）。

联立方程的重根（即切点的横坐标 a ）公式为 $x_0 = -B/(2A)$ 。代入本题二次方程的系数 $A = k, B = -(2k + 1)b$ 可得：

$$x_0 = \frac{(2k + 1)b}{2k}$$

- 当 $k = -1$ 时，切点横坐标为：

$$x_0 = \frac{[2(-1) + 1]b}{2(-1)} = \frac{-b}{-2} = \frac{b}{2}$$

因为已知 $b < 0$ ，所以此时切点横坐标 $x_0 < 0$ ，切点位于第三象限的双曲线分支上，不符合 $a > 0$ 的实际题意，舍去。- 当 $k = -\frac{1}{4}$ 时，切点横坐标为：

$$x_0 = \frac{[2(-\frac{1}{4}) + 1]b}{2(-\frac{1}{4})} = \frac{0.5b}{-0.5} = -b$$

因为已知 $b < 0$ ，所以此时切点横坐标 $x_0 = -b > 0$ 。代入双曲线方程可得纵坐标 $c = \frac{b^2}{4a} = -\frac{b}{4} > 0$ ，切点落在第一象限内，符合题意。因此，斜率的最小值为 $k_{\min} = -\frac{1}{4}$ 。

从而 t 的最小值为：

$$t_{\min} = 1 + 3 \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

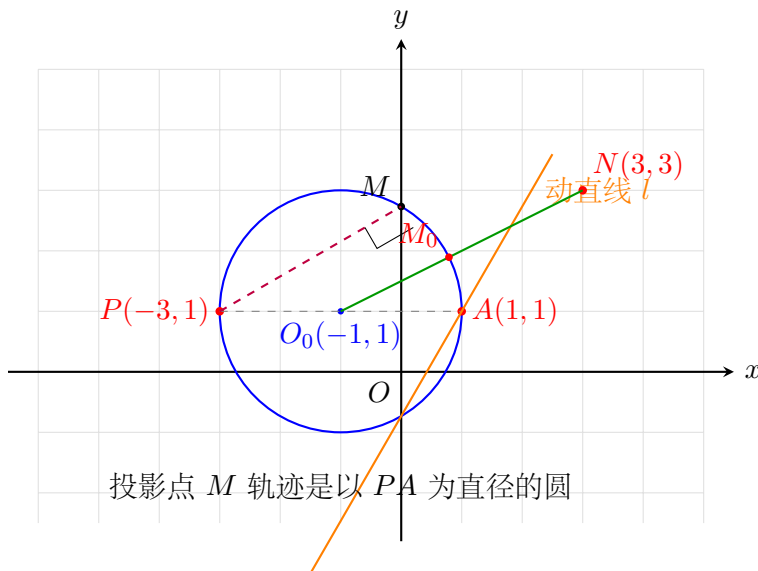
第六步：检查等号成立条件

当参数 $a = -b$ 且 $c = -b/4$ 时, 显然满足 $a > 0, c > 0$ 且满足 $ac = b^2/4$ 边界条件, 此时等号完全可以取得。
所以, 常数 t 的最小值为 $\frac{1}{4}$ 。

第 2 题 例题二 偶函数唯一零点与投影点轨迹

【例题 2】

若函数 $f(x) = x^2 - a|x| + \frac{\cos x}{x^2+1} + a$ 有且只有一个零点。点 $P(3a, 1)$ 在动直线 $m(x-1) + n(y-1) = 0$ 上的投影为点 M (其中直线参数满足 $(m, n) \neq (0, 0)$)。若定点 $N(3, 3)$, 求 $|MN|$ 的最小值。



【标准解答与讲解主线】

第一步：由偶函数唯一零点确定参数 a

我们首先证明函数 $f(x)$ 的奇偶性。由于自变量 x 仅以平方、绝对值和余弦的形式出现：

- 对于二次项: $(-x)^2 = x^2$;
- 对于绝对值项: $|-x| = |x|$;
- 对于余弦分式项: $\frac{\cos(-x)}{(-x)^2+1} = \frac{\cos x}{x^2+1}$ 。

因此对定义域内的任意实数 x 均有:

$$f(-x) = (-x)^2 - a|x| + \frac{\cos(-x)}{(-x)^2 + 1} + a = f(x)$$

即该函数为偶函数。

偶函数的图像关于 y 轴对称。若非零实数 $x_0 \neq 0$ 是函数的一个零点 (即 $f(x_0) = 0$)，则其对称点 $-x_0$ 也必是零点。这意味着偶函数的非零零点必然是成对出现的 (一正一负，至少有两个零点)。

题目给定该函数有且仅有一个零点，因此唯一的零点只能是其自身的对称点，即必为 $x = 0$ 。

【学生问题诊断】

【诊断标签：混淆奇偶性质】 部分学生无法快速识别该分式项的奇偶性，或者在求得 $a = -1$ 后，遗漏了“充分性检验”这一关键步骤。在高考阅卷中，不检验唯一性通常会被扣分。

【诊断标签：硬联立求垂足】 对于投影点，学生很容易使用点到直线的垂足公式，将 M 的坐标写成关于 m, n 的参数方程，然后代入距离公式。这种纯代数算术不仅运算量极大，而且极难消去参数 m, n 得到最值。

【课堂处理与追问】

【核心讲解引导】

“求投影，就是找垂直。看到垂直，大家脑海里要蹦出一个什么图形？对，是圆！如果一个角永远是直角，它的顶点轨迹就是一个以斜

将唯一零点 $x = 0$ 代入函数中，必有 $f(0) = 0$ ：

$$\begin{aligned} f(0) &= 0^2 - a|0| + \frac{\cos 0}{0^2 + 1} + a = 0 \\ \implies 0 - 0 + \frac{1}{1} + a &= 0 \\ \implies 1 + a &= 0 \\ \implies a &= -1 \end{aligned}$$

第二步：代入检验唯一零点的充分性

我们求得 $a = -1$ 。为了保证逻辑的严密性，必须验证当 $a = -1$ 时，函数是否确实只有 $x = 0$ 这一个零点（即当 $x \neq 0$ 时，函数值永远不为 0）。

将 $a = -1$ 代入函数解析式：

$$f(x) = x^2 + |x| + \frac{\cos x}{x^2 + 1} - 1$$

我们利用常用不等式放缩关系：对于任意实数 x 均有 $\cos x \geq 1 - x^2/2$ 。代入估计 $f(x)$ 的下界：

$$f(x) \geq x^2 + |x| - 1 + \frac{1 - x^2/2}{x^2 + 1}$$

设 $u = |x| > 0$ （因为考虑 $x \neq 0$ 的非零情况），则 $x^2 = u^2$ 。代入进行通分整理：

$$f(x) \geq u^2 + u - 1 + \frac{1 - u^2/2}{u^2 + 1} = \frac{(u^2 + u - 1)(u^2 + 1) + (1 - u^2/2)}{u^2 + 1}$$

将分子展开合并同类项：

$$(u^4 + u^3 - u^2 + u^2 + u - 1) + 1 - u^2/2 = u^4 + u^3 + u - \frac{u^2}{2} = u \left(u^3 + u^2 - \frac{u}{2} + 1 \right)$$

我们将括号内的项进行配方：

$$u^3 + u^2 - \frac{u}{2} + 1 = u^3 + \left(u - \frac{1}{4} \right)^2 - \frac{1}{16} + 1 = u^3 + \left(u - \frac{1}{4} \right)^2 + \frac{15}{16}$$

因为 $u > 0 \implies u^3 > 0$ ，且二次项非负，常数项大于零，所以括号内的表达式必大于零。

既然分子大于 0 且分母 $u^2 + 1 > 0$ ，所以对于任意 $x \neq 0$ 均有 $f(x) > 0$ 。故 $a = -1$ 时，函数确实有且仅有一个零点 $x = 0$ 。充分性验证成立。

第三步：确定定点 P 与直线定点 A 的坐标

由 $a = -1$ 得到定点 $P(3a, 1) = P(-3, 1)$ 。

动直线方程为 $m(x - 1) + n(y - 1) = 0$ 。我们令 $x - 1 = 0, y - 1 = 0$ ，解得 $x = 1, y = 1$ 。

这说明不论直线参数 m, n 取何值，只要代入 $x = 1, y = 1$ ，等式左边必为 $m(0) + n(0) = 0$ ，等式恒成立。

因此动直线恒过定点 $A(1, 1)$ 。

第四步：确定投影点 M 的轨迹圆

边为直径的圆。这道题我们不需要知道垂足的坐标，只需要知道它是圆上的一个动点！”

【核心追问清单】

1. 偶函数若有且仅有三个零点，它们的分布有什么规律？（答：其中一个必为 0，另外两个互为相反数。）
2. 如果直线方程限制为 $y - 1 = k(x - 1)$ ，投影点 M 的轨迹会有变化吗？（答：有。此时若直线斜率存在，则无法表示垂直于 x 轴的直线 $x = 1$ 。因此，圆轨迹上会缺失极限位置点。本题直线族满足 $(m, n) \neq (0, 0)$ ，因此轨迹圆是完整的。）

点 M 是点 P 在经过定点 A 的动直线上的投影，由投影定义可知，线段 PM 与该动直线垂直，即：

$$PM \perp AM \implies \angle PMA = 90^\circ$$

由平面几何定理（直角三角形斜边中线等于斜边一半），若设线段 PA 的中点为 O_0 ，则有 $O_0M = \frac{1}{2}PA = \text{常数}$ 。

这说明动点 M 到定点 O_0 的距离是恒定的。因此点 M 的运动轨迹是以线段 PA 为直径的圆。

圆心 O_0 即为线段 PA 的中点坐标：

$$O_0 = \left(\frac{-3+1}{2}, \frac{1+1}{2} \right) = (-1, 1)$$

半径为 $r = \frac{1}{2}|PA| = \frac{1-(-3)}{2} = 2$ 。

因为动直线可绕 A 旋转任意方向，圆上的每一个点都可由相应的动直线投影得到，因此轨迹是完整的圆。

第五步：求 $|MN|$ 的最小值

定点为 $N(3, 3)$ 。计算定点 N 到圆心 $O_0(-1, 1)$ 的距离：

$$O_0N = \sqrt{[3 - (-1)]^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

因为 $O_0N = 2\sqrt{5} \approx 4.47 > 2 = r$ ，所以点 N 位于圆的外侧。

由几何直观可知，圆外定点到圆上动点的最小距离，即为圆心到该定点连线段与圆的交点 M_0 对应的长度。

所以，最小距离为：

$$|MN|_{\min} = O_0N - r = 2\sqrt{5} - 2$$

第 3 题 例题三 根式函数的三角形面积模型

【例题 3】

已知 a 为常数，函数 $f(x) = \frac{x(\sqrt{a-x^2} + \sqrt{1-x^2})}{a-1}$ 的最大值为 1，求 a 的所有取值。

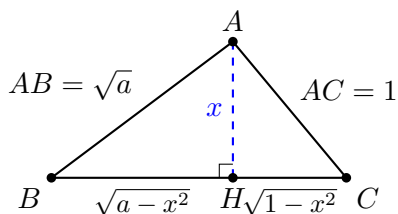


图 1：一般状态下的三角形拼接

底边 $BC = \sqrt{a-x^2} + \sqrt{1-x^2}$

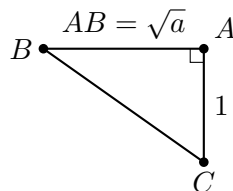


图 2：最大面积临界状态

$\angle BAC = 90^\circ$ 时， $S_{\max} = \frac{1}{2}\sqrt{a}$

【标准解答与讲解主线】

第一步：定义域与参数范围分析

为使根式函数在实数范围内有定义，各根式内部表达式必须非负：

$$a - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq a$$

$$1 - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 1$$

为了使定义域不为空集（即存在实数 x 使得上述不等式同时成立），参数 a 必须满足：

$$a \geq 0$$

同时，因为原解析式中分母为 $a-1$ ，分母不能为零，因此 $a \neq 1$ 。

如果 $a = 0$ ，则上述不等式限制为 $x^2 \leq 0$ 且 $x^2 \leq 1$ ，解得定义域只有一个点 $x = 0$ 。此时自变量只能取 0，代入求得唯一函数值 $f(0) = 0$ ，最大值不可能为 1，舍去。

综上，参数 a 的取值范围必须满足： $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

第二步：利用奇偶性简化分类讨论

我们观察函数分子部分为 $g(x) = x(\sqrt{a-x^2} + \sqrt{1-x^2})$ 。对任意定义域内的 x 均有：

$$g(-x) = -x(\sqrt{a-(-x)^2} + \sqrt{1-(-x)^2}) = -g(x)$$

故分子为奇函数。而分母 $a-1$ 为非零常数，所以 $f(x)$ 整体是定义域上的奇函数。

根据奇函数的对称性，其正半轴与负半轴的函数值互为相反数。如果它在正半轴的最大值为 M ，则在负半轴的最小值为 $-M$ 。

因此，我们只需要研究正半轴 $x \geq 0$ 时分子的最大值 $g_{\max}$ ，然后再根据分母 $a-1$ 的正负号来判断最大值具体是在正半轴还是负半轴取得。

第三步：构造直角三角形几何拼接模型

【学生问题诊断】

【诊断标签：导数运算爆炸】 如果直接对该函数求导，导数解析式中将包含四个根式乘积及分子分母的复合，极易产生庞大的运算量，绝大多数学生在考场上根本无法算出正确结果。

【诊断标签：漏掉 $0 < a < 1$ 分支】

学生极易忽视分母 $a-1$ 的符号。如果直接解方程 $\sqrt{a}/(a-1) = 1$ ，会得出唯一解 $a = (3+\sqrt{5})/2$ ，从而彻底遗漏了 $0 < a < 1$ 时的另一个解。这主要是因为缺乏对奇函数在负半轴取得最大值的对称性思考。

【课堂处理与追问】

【几何模型启发】

“如果把 $\sqrt{a-x^2}$ 和 $\sqrt{1-x^2}$ 看成两条直角边，高为 x ，我们可以拼出什么？对，两个直角三角形拼成一个大三角形。拼出来的三角形，有两条边是固定的： $\sqrt{a}$ 和 1。想一想，两条边固定时，三角形什么时候面积最大？当然是它们垂直夹角为 90 度的时候！”

对于 $x \geq 0$ ，我们构造如图 1 所示的三角形 ABC 。自顶点 A 向底边 BC 引高线 AH ，使高为 $AH = x$ 。

使垂足 H 将底边 BC 分为两部分，其长度分别为：

$$BH = \sqrt{a - x^2}, \quad HC = \sqrt{1 - x^2}$$

根据直角三角形的勾股定理，两斜边的长度分别为：

$$AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{x^2 + (a - x^2)} = \sqrt{a}$$

$$AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{x^2 + (1 - x^2)} = 1$$

由于 AB 和 AC 的长度仅由常数 a 决定，因此不论 x 如何变化，三角形 ABC 的侧边长是固定不变的。

此时，底边长度为两段之和： $BC = BH + HC = \sqrt{a - x^2} + \sqrt{1 - x^2}$ 。

则三角形 ABC 的面积为：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AH = \frac{1}{2}x \left(\sqrt{a - x^2} + \sqrt{1 - x^2} \right)$$

对比分子解析式 $g(x)$ ，可以发现分子恰好是三角形面积的两倍：

$$g(x) = 2S_{\triangle ABC}$$

第四步：由正弦面积公式确定分子最大值

设两条固定侧边 AB 与 AC 的夹角为 θ （如图 2），则该三角形的面积为：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{a} \cdot 1 \cdot \sin \theta = \frac{\sqrt{a}}{2} \sin \theta$$

因为对于任意三角形的夹角，均有正弦值 $\sin \theta \leq 1$ 。

所以，当且仅当 $\theta = 90^\circ$ （即两侧边 AB 与 AC 互相垂直）时，三角形面积取得最大值：

$$S_{\max} = \frac{\sqrt{a}}{2}$$

此时分子取得的最大值为：

$$g_{\max} = 2S_{\max} = \sqrt{a}$$

第五步：等号成立条件的可行性校验

我们需要验证 $\theta = 90^\circ$ 的直角状态是否能在自变量定义域内取得。

当 $\angle BAC = 90^\circ$ 时，由直角三角形的射影定理可知，斜边上的高平方等于两投影段乘积：

$$AH^2 = BH \cdot HC \implies x^2 = \sqrt{a - x^2} \sqrt{1 - x^2}$$

两边平方整理：

$$x^4 = (a - x^2)(1 - x^2)$$

$$\implies x^4 = a - (a + 1)x^2 + x^4$$

$$\implies (a + 1)x^2 = a$$

$$\implies x^2 = \frac{a}{a + 1}$$

【核心追问清单】

1. 为什么我们可以直接说最大值是 $\sqrt{a}/|a-1|$? (答: 因为函数是奇函数, 如果分母为正, 最大值在正半轴取得; 如果分母为负, 最大值在负半轴由奇函数性质变为等价的绝对值分母形式。)

2. 在拼图的过程中, 我们假设了 BH 和 HC 在高的两侧 (即底边长为两段之和)。如果它们在同侧, 对应的代数式是什么?

(答: 对应的是两根式之差:

$$|\sqrt{a - x^2} - \sqrt{1 - x^2}|$$

这在后续变式中会提到。)

因为已知 $a > 0$ ，所以分母 $a + 1 > a > 0$ ，从而有：

$$0 < x^2 = \frac{a}{a+1} < 1 \quad \text{且} \quad x^2 = \frac{a}{a+1} < a$$

这说明求出的 x^2 同时满足 $x^2 \leq 1$ 且 $x^2 \leq a$ ，即等号成立时的自变量值完全落在定义域内。

因此分子最大值 $g_{\max} = \sqrt{a}$ 确实可以取得。

第六步：根据分母符号分类讨论解出参数 a

- **情形一：当 $a > 1$ 时，分母 $a - 1 > 0$ 。**

此时，函数最大值在分子取最大值时取得（此时 $x > 0$ ）：

$$f_{\max} = \frac{g_{\max}}{a-1} = \frac{\sqrt{a}}{a-1}$$

已知函数最大值为 1，得方程：

$$\frac{\sqrt{a}}{a-1} = 1 \implies \sqrt{a} = a-1$$

设 $u = \sqrt{a} > 1$ （因为 $a > 1$ ），则方程为 $u = u^2 - 1 \implies u^2 - u - 1 = 0$ 。

解得 $u = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。舍去小于零的负根，保留正根 $u = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

从而求得：

$$a = u^2 = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

由于 $\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2.618 > 1$ ，符合情形一的限制。

- **情形二：当 $0 < a < 1$ 时，分母 $a - 1 < 0$ 。**

由奇函数对称性，由于 $x \geq 0$ 时函数值均非正，最大值必在 $x < 0$ 负半轴处取得，其大小为：

$$f_{\max} = \frac{g_{\max}}{1-a} = \frac{\sqrt{a}}{1-a}$$

已知函数最大值为 1，得方程：

$$\frac{\sqrt{a}}{1-a} = 1 \implies \sqrt{a} = 1-a$$

设 $u = \sqrt{a}$ 且 $0 < u < 1$ （因为 $0 < a < 1$ ），则方程为 $u = 1 - u^2 \implies u^2 + u - 1 = 0$ 。

解得 $u = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。舍去不符合区间的根，保留 $u = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

从而求得：

$$a = u^2 = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

由于 $\frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.382 \in (0, 1)$ ，符合情形二的限制。

综上所述，常数 a 的所有取值为： $a = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ 或 $a = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 。

四、 应试方法联系与深度思考

4.1 1. 方法的横向联系

- 1.1 “分式与斜率”的横向迁移：

形如 $(y-b)/(x-a)$ 的代数式都可以解释为平面动点 (x,y) 与定点 (a,b) 的连线斜率。这一思想不仅可用于本课第一题，还可广泛迁移到：

(1) 圆锥曲线中弦的斜率范围问题；

(2) 导数中割线斜率的临界制造与中值定理几何解释；

(3) 形如 $(Ax + By + C)/(Dx + Ey + F)$ 的双线性分式最值问题（转化为定点到可行域的切线）。

- 1.2 “恒成立与可行域”的非线性映射：

判别式约束 $\Delta \leq 0$ 不仅是一个代数不等式，当参数多于两个时，它将确定一个平面非线性区域。将参数看作坐标，可行域的边界（如双曲线、圆或抛物线）就是代数相切的几何临界线。这对于理解高等数学中的包络线、约束最值有极大帮助。

- 1.3 “投影与直径圆”的几何本质：

“投影 = 垂直 = 直角 = 直径圆”。在解析几何中，看到“点 M 在动直线上，且满足某种垂直关系”，或“向量数量积为 0”，要立刻摆脱代数联立，用定线段为直径的圆轨迹直接写出动点轨迹方程。

- 1.4 “根式与直角三角形面积”的无导数化简：

双根式复合代数式 $\sqrt{R^2 - x^2}$ 具有天然的勾股几何背景。通过将自变量看作高，将根式看作底边分段，将复杂的复合函数最值转化为面积最值，从而避开求导，这是化归与转化思想的巅峰体现。

4.2 2. 解题策略取舍：通法与巧法

题型	常规代数通法	几何直观巧法	方法对比与适用边界
第一题	研究目标式关于自变量 b 的单调性，代入最值后换元配方。	转化为双曲线可行域外侧与定点连线的斜率最值。	对比： 代数法单调性讨论复杂，极易算错；几何法临界相切极快。 边界： 分式必须能化为斜率结构，且参数可行域边界较规则。
第二题	设直线斜率，求出垂足坐标表达式，代入两点距离公式求最值。	识别直线恒过定点，利用直角投影锁定圆轨迹，用圆心距减半径。	对比： 代数法求垂足坐标极其繁琐；几何法无需知道垂足即可破局。 边界： 直线族必须恒过定点，否则垂足轨迹不为圆。
第三题	强行求导，通分后讨论分子零点及参数分类。	构造直角三角形，将分子转化为面积，由夹角为直角时面积最大求解。	对比： 求导运算量属于灾难级；几何法3行得出分子最大值。 边界： 根式内部必须呈平方差勾股结构，且必须校验等号点在定义域内。

4.3 3. 命题视角的变式与拓展

- 3.1 第一题的边界变式（双曲线改圆）：**

若参数约束条件改为 $a^2 + c^2 \leq R^2$ ，目标式仍为 $t = 1 + 3(b + c)/(a - 2b)$ 。

此时，动点 $Q(a, c)$ 的可行域变为圆盘内部。定点 $P(2b, -b)$ 到圆盘的斜率最值同样在切线处取得，可通过点到直线的距离公式 $d = |Ax_0 + By_0 + C|/\sqrt{A^2 + B^2} = R$ 快速列方程求解，避开复杂的消元判别式。
- 3.2 第二题的夹角变式（直角改定角）：**

若将“投影点（垂直）”改为“ $\angle PMA = 60^\circ$ ”，则点 M 的轨迹将不再是以 PA 为直径的圆，而是以 PA 为弦、所对圆周角为 60° 的两段圆弧（即著名的“阿波罗尼斯圆弧”）。轨迹仍然是圆的一部分，可用圆的几何性质求解。
- 3.3 第三题的运算变式（加号改减号）：**

若分子函数改为 $g(x) = x(\sqrt{a - x^2} - \sqrt{1 - x^2})$ 。

在几何上，这对应高 $AH = x$ 落在底边 BC 的延长线上（即 H 在 BC 外部），底边长度为两段直角边之差 $|BH - HC|$ 。此时，原三角形拼接面积模型需要修正为大三角形与小三角形的面积差，最值不再是简单的 $\sqrt{a}$ ，需重新建立函数关系。
- 3.4 第三题的输出变式（最大值改值域）：**

若题目要求函数 $f(x)$ 的值域，由于函数在对称定义域内是奇函数，若求得其最大值为 $M = \sqrt{a}/|a-1|$ ，则其最小值为 $-M$ 。

在 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时，其值域可直接写为：

$$\left[-\frac{\sqrt{a}}{|a-1|}, \frac{\sqrt{a}}{|a-1|} \right]$$

4.4 4. 实战做题启发

【实战启发总结】

1. 代数式的几何雷达：

看到一次分式优先想斜率，看到数量积为零或垂足优先想直径圆，看到双根式平方差优先想直角三角形边长。

2. 先找定点，以静制动：

处理含有多参数的直线、圆锥曲线时，第一动作是寻找“恒过的定点”，这能瞬间明确图形旋转或伸缩的几何核心。

3. 必须进行边界与等号点校验：

几何巧法求出最值后，必须返回代数定义域，检验临界等号点（如相切时的切点横坐标、直角三角形高 $x^2 = \frac{a}{a+1}$ ）是否在定义域内，以及切点是否在合法的曲线上（排除虚假分支）。

4. 奇偶性与对称性是分类讨论的减震器：

在求复合代数式最值前，先判断函数的奇偶性。利用对称性将定义域缩减为正半轴，求出最值后再通过绝对值或正负号还原，可极大简化分类讨论。